



RADIACIÓN SOLAR Y GEOMETRÍA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Radiación solar, cálculos de geometría solar y medición práctica para dimensionar correctamente sistemas fotovoltaicos.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE RADIACIÓN SOLAR

Entiende la diferencia entre irradiancia e irradiación, y los componentes de la radiación solar

1

Constante solar (Gsc)

1367 W/m² — energía que llega al tope de la atmósfera terrestre, perpendicular a los rayos solares.

2

Irradiancia vs Irradiación

Irradiancia (W/m²): potencia instantánea por unidad de área. Irradiación (Wh/m² o kWh/m²): energía acumulada en un período (día, mes, año). Esta distinción es fundamental para el cálculo de producción.

3

GHI, DNI y DHI

GHI (Global Horizontal Irradiance): radiación total sobre superficie horizontal. DNI (Direct Normal Irradiance): radiación directa perpendicular al sol. DHI (Diffuse Horizontal Irradiance): radiación difusa dispersada por atmósfera y nubes.

4

Relación fundamental

$GHI = DNI \times \cos(\theta_z) + DHI$, donde θ_z es el ángulo cenital. Esta ecuación es la base para convertir radiación horizontal a cualquier inclinación.

5

Importancia práctica

Conocer estos componentes permite estimar con precisión cuánta energía recibirá el panel según su orientación e inclinación, lo que es crítico para el dimensionamiento del sistema.

GEOMETRÍA SOLAR — LOS ÁNGULOS QUE HAY QUE CALCULAR

Fórmulas y definiciones de los ángulos solares clave para el dimensionamiento

Ángulo	Símbolo	Fórmula
Declinación solar	δ	$\delta = 23.45^\circ \times \text{sen}[360/365 \times (284+n)]$ (n = día del año)
Ángulo horario	ω	$\omega = 15^\circ \times (\text{hora solar} - 12)$
Altura solar	α	$\text{sen}(\alpha) = \text{sen}(\varphi)\text{sen}(\delta) + \text{cos}(\varphi)\text{cos}(\delta)\text{cos}(\omega)$
Ángulo cenital	θ_z	$\theta_z = 90^\circ - \alpha$
Azimut solar	γ_s	$\text{cos}(\gamma_s) = [\text{sen}(\alpha)\text{sen}(\varphi) - \text{sen}(\delta)] / [\text{cos}(\alpha)\text{cos}(\varphi)]$

Nota al pie: " φ = latitud del lugar. Estos ángulos son la base para calcular la posición del sol en cualquier momento y lugar."

RADIACIÓN SOBRE SUPERFICIE INCLINADA

Clave para dimensionar paneles — conversión de GHI a radiación en el plano del panel

Para pasar de GHI (horizontal) a radiación sobre el plano del panel, se usa el modelo de tres componentes:

$$GT = GB \times Rb + GD \times Rd + GR \times Rr$$

O1

Componentes de la radiación

GB, GD, GR: componentes directa, difusa y reflejada de la radiación solar

O2

Factores geométricos

Rb, Rd, Rr: factores geométricos de conversión según inclinación (β) y orientación del panel

O3

Modelo de Liu-Jordan

El modelo más usado en cursos introductorios es Liu-Jordan (isotrópico) para la componente difusa

O4

Importancia crítica

Esta conversión es esencial para estimar con precisión la producción energética del sistema en su ubicación específica

MEDICIÓN PRÁCTICA — INSTRUMENTOS

Conoce los equipos para medir radiación solar en campo

1

Piranómetro

Mide GHI (o inclinada si se orienta). Es el instrumento de referencia en instalaciones FV, con alta precisión y trazabilidad.

2

Pirheliómetro

Mide DNI, requiere seguidor solar para mantener la orientación perpendicular al sol. Más usado en plantas CSP (concentración solar).

3

Celda de referencia fotovoltaica

Más económica que el piranómetro, mide en las mismas condiciones espectrales del panel. Muy usada en campo por su relación costo-precisión.

4

Piranómetro de sombra/anillo

Permite aislar la componente difusa (DHI) bloqueando la radiación directa. Se usa para análisis detallado de la radiación en el sitio.

Dato clave: aclarar la diferencia de costo y precisión entre piranómetros térmicos (ISO 9060, clase A/B/C) y celdas de silicio. En la práctica de terreno casi siempre se usa la celda por costo.

EJEMPLO DE CÁLCULO PRÁCTICO

Conecta la teoría con la medición — paso a paso

Con datos de latitud, día del año y hora, se puede calcular paso a paso la posición del sol y la irradiancia esperada, comparándola contra mediciones reales en campo.

O1	O2	O3
Datos de entrada Latitud del lugar (φ), día del año (n), hora solar local. Ejemplo: Buenos Aires ($\varphi = -34.6^\circ$), 21 de junio ($n = 172$), 12:00 hs.	Calcular declinación solar Usar la fórmula $\delta = 23.45^\circ \times \sin[360/365 \times (284+n)]$. Para el 21 de junio: $\delta \approx -23.4^\circ$ (invierno en hemisferio sur).	Calcular altura solar Aplicar $\sin(\alpha) = \sin(\varphi)\sin(\delta) + \cos(\varphi)\cos(\delta)\cos(\omega)$. A las 12:00 hs ($\omega = 0^\circ$), se obtiene la altura máxima del día.
O4	O5	
Estimar irradiancia Usar modelos como ESRA o ASHRAE para estimar GHI a partir de altura solar y datos de atmósfera. Resultado típico: 600-800 W/m ² en día despejado.	Comparar con medición real Medir con piranómetro o celda de referencia en el sitio. Calcular el % de desvío entre estimado y medido. Típicamente $\pm 10\text{-}15\%$ en día despejado, mayor en días nublados.	

Este ejercicio conecta la teoría astronómica con la realidad de campo, mostrando por qué es crítico medir en sitio antes de dimensionar el sistema.